Metody numeryczne, projekt 1:

wskaźnik MACD

Kacper Petla 198186

1. Wstęp

MACD (*Moving Average Convergence Divergence*) - skonstruowany przez analityka Gerarda Appela w roku 1979 to jeden z najczęściej stosowanych wskaźników analizy technicznej, który pomaga w identyfikacji trendów i potencjalnych punktów zwrotnych na rynku. Opiera się na różnicy między dwiema wykładniczymi średnimi kroczącymi (EMA) o różnych okresach, zazwyczaj 12-dniową i 26-dniową. Do interpretacji tego wskaźnika, dodaje się do niego linię sygnałową, która jest wykładniczą średnią kroczącą samego MACD. Standardowo używa się 9-okresowej EMA

$$EMA_n = \alpha \cdot \frac{p_0 + (1-\alpha)p_1 + (1-\alpha)^2 p_2 + \cdots + (1-\alpha)^n p_n}{1 + (1-\alpha) + (1-\alpha)^2 + \cdots + (1-\alpha)^n} \tag{1}$$

$$MACD = EMA_{12} - EMA_{26} \tag{2}$$

$$Signal = EMA_9(MACD) \tag{3}$$

Gdzie:

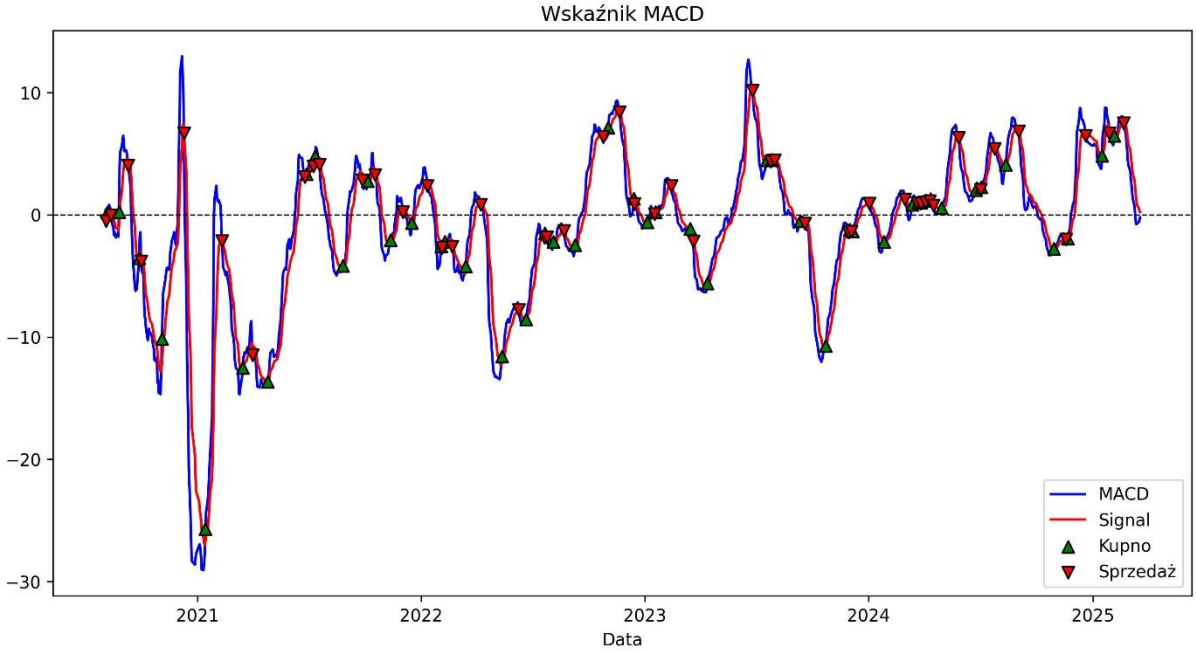
- p_i - cena instrumentu w dniu i,
- $\alpha = \frac{2}{n+1}$,
- EMA_n - n-dniowa średnia krocząca,
- $MACD$ - różnica między dwiema średnimi kroczącymi,
- $Signal$ - 9-dniowa średnia krocząca różnicy między dwiema średnimi kroczącymi.
- n - liczba dni.

Interpretacja wskaźnika MACD polega na analizie zachowania wykresów Signal oraz MACD i ich stosunków do siebie w następujący sposób: jeżeli linia MACD przecina linię Signal od dołu, to należy kupić akcje. Natomiast gdy linia MACD przecina Signal od góry, to trzeba akcje sprzedać.

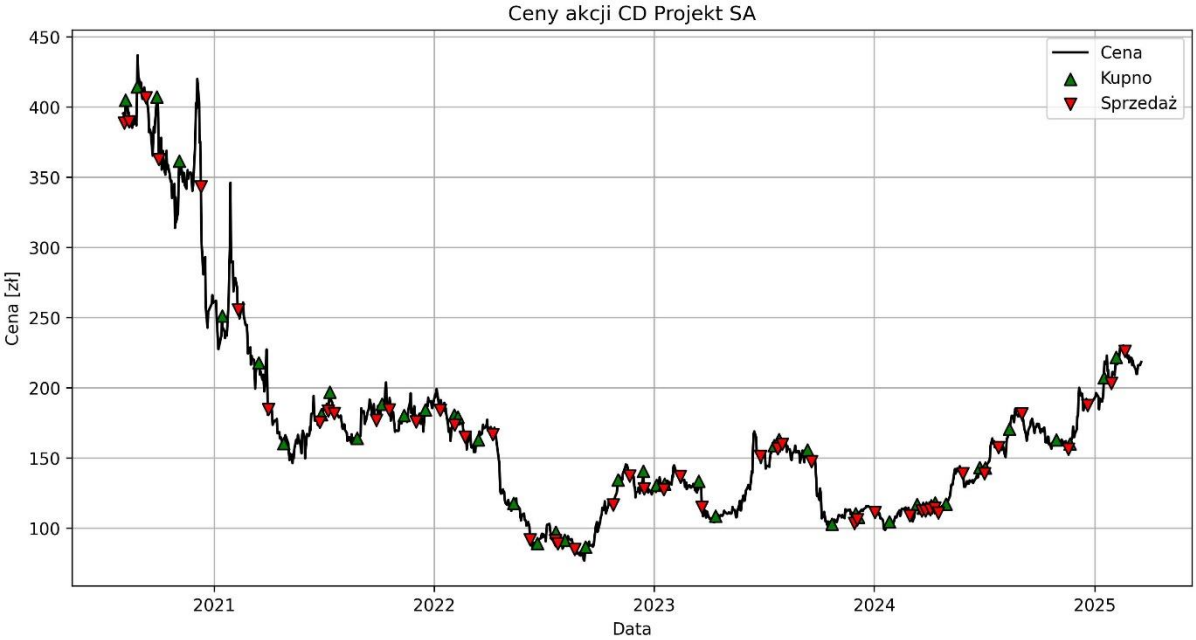
2.Analiza wskaźnika MACD

W celu analizy wykorzystano ceny akcji CD Projekt SA z ostatnich pięciu lat (trochę ponad 1000 dni) pobrane ze strony https://stooq.pl.

Na podstawie tych danych obliczono MACD i Signal oraz wyznaczono punkty w których wartości wskaźników przecinają się i oznaczono je jako punkty kupna (Kupno) oraz sprzedaży (Sprzedaż).



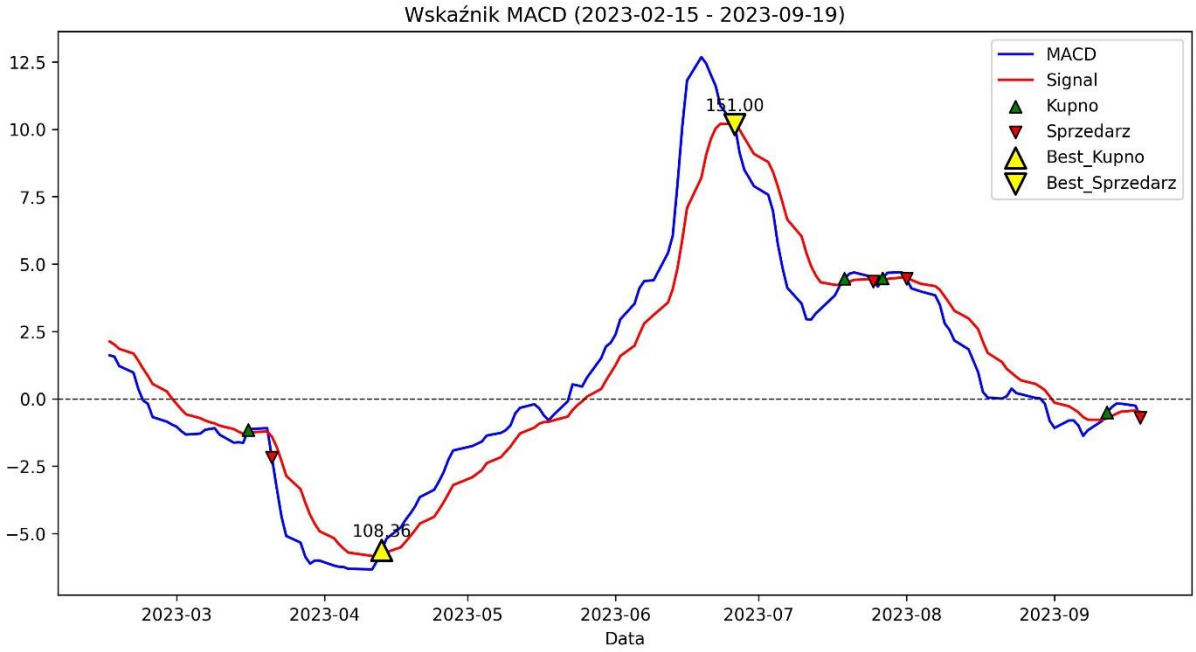
W celu lepszej analizy nałożono punkty przecięć na wykres cen akcji.

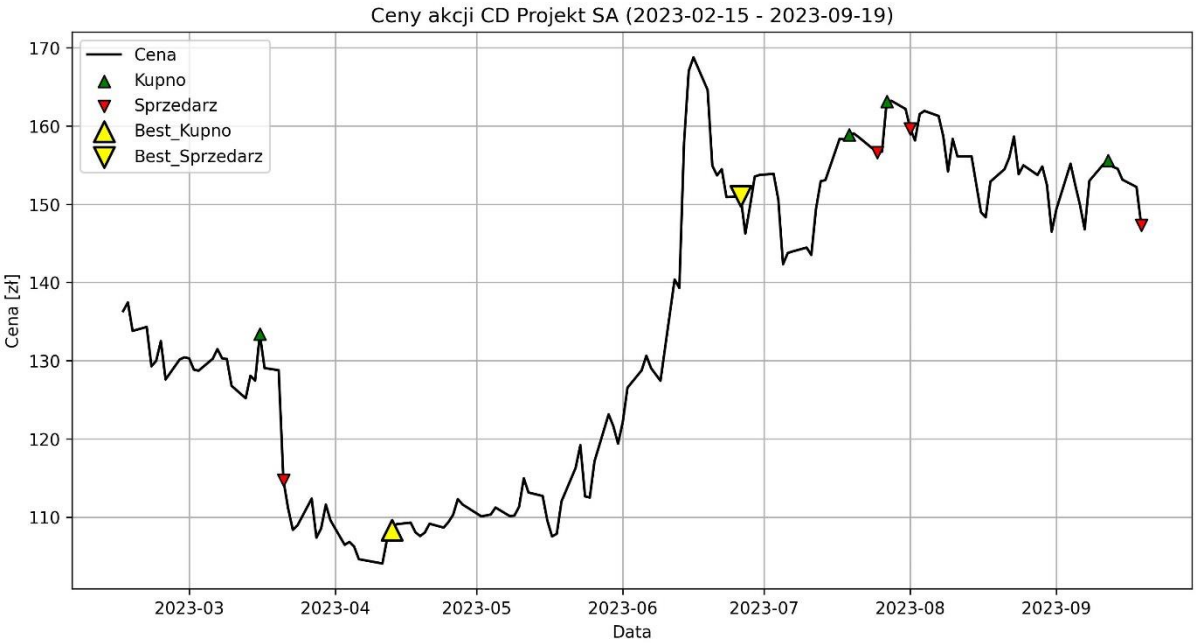


Analizując wykres ,widać że w większości przypadków MACD przewidywał wzrosty i spadki cen akcji wykonując odpowiednią operacje, jednak często robi to z opóźnieniem nie wykorzystując najbardziej optymalnych punktów (maksimów i minimów lokalnych), a czasami nawet robi błędne założenia „kupując drogo i sprzedając tanio”.

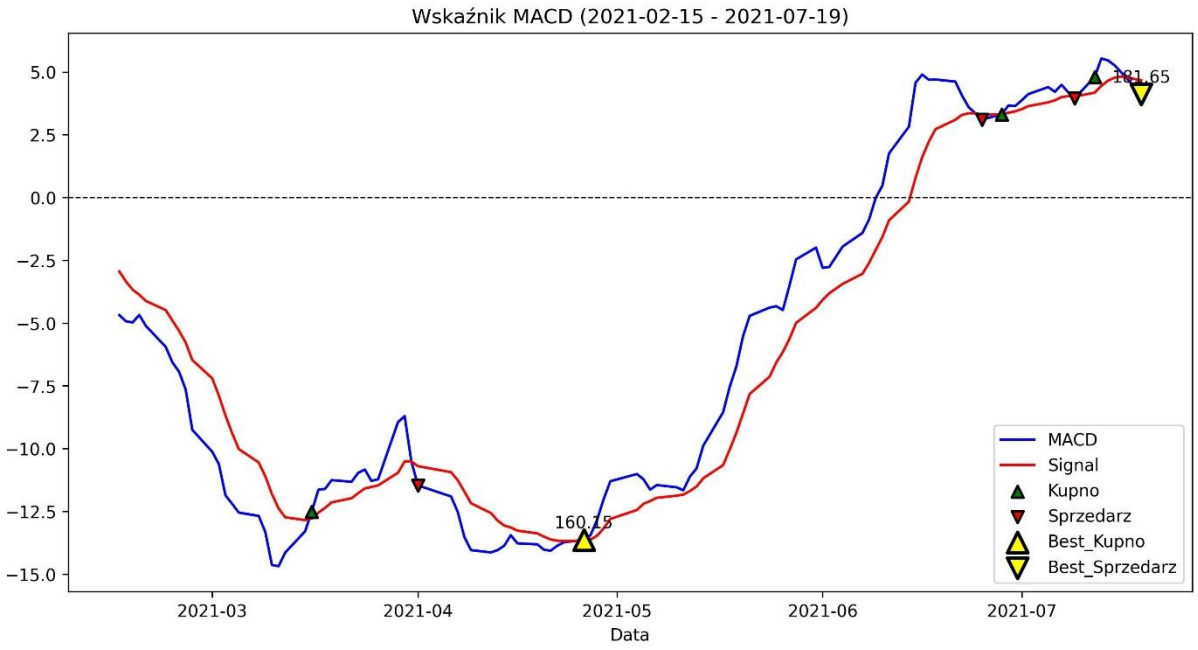
W celu bardziej dogłębnej analizy wybrano dwie transakcje „kupno-sprzedaż” dla mniejszych przedziałów czasowych i naniesiono je na wykresy.

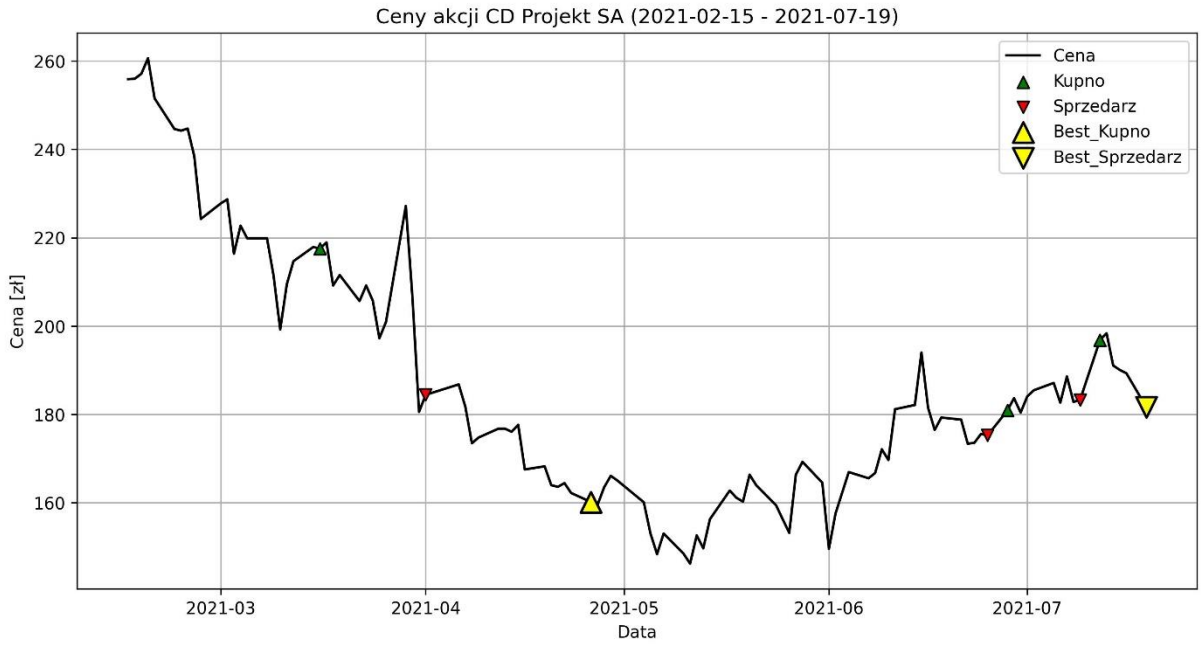
Transakcja 1:





Transakcja 2:



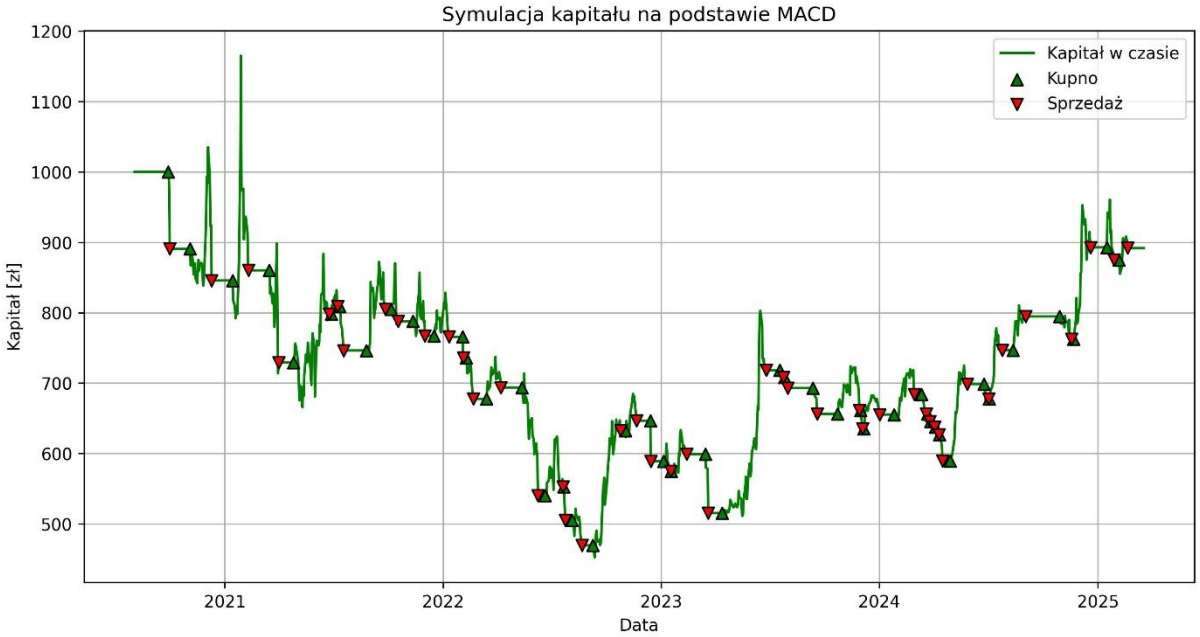


Obie wybrane transakcję okazały się byś sukcesem. Pierwsza odnotowała 39% wzrost, a druga 13%. Jednak po przeniesieniu ich na wykres cen akcji widać ,że MACD sprzedał akcje tuż po osiągnięciu przez nie maksimum lokalnego tracąc zmniejszając potencjalny zysk.

MACD w tym przypadku okazał się przydatny ale jego opóźnienie wskazuje ,że nie jest on wystarczający by tylko na jego podstawie przeprowadzać tego typu operacje.

3.Symulacja

W celu zaobserwowania działania MACD w praktyce stworzono program który kupuje lub sprzedaje akcje w zależności od wskaźnika MACD. Wyniki symulacji zobrazowano na wykresie z początkowym kapitałem 1000 zł (pomijając pierwsze 35 dni dla których dane są niepoprawne).



Symulacja zaobserwowała 18 udanych i 27 nieudanych transakcji ostatecznie tracąc 108,32 zł czyli około 11%, nie jest to taki zły wynik biorąc pod uwagę ,że w tym okresie ceny akcji spadły prawie o 45%. Pokazuje to ,że MACD pozwolił zminimalizować straty podczas bessy pomimo nie wykorzystywania maksimów lokalnych. Jednak 1,5 razy więcej nieudanych względem udanych transakcji świadczy ,że MACD nie nadaje się do transakcji krótkoterminowych.

4.Podsumowanie

Analiza wskaźnika MACD wykazała, że jest on użytecznym narzędziem do identyfikacji trendów. Często pozwala wychwycić momenty, w których trend może się odwrócić, co pozwala na podejmowanie decyzji inwestycyjnych opartych na obiektywnych danych.

Jednakże, wykresy jak i symulacja pokazują wady MACD:

- Wskaźnik często sygnalizuje transakcję po faktycznym rozpoczęciu nowego trendu, co może prowadzić do spóźnionych zakupów i sprzedaży.
- Duża liczba nieudanych transakcji sugeruje, że MACD generuje błędne sygnały, szczególnie w okresach braku wyraźnego trendu.
- Większa liczba nieudanych transakcji w symulacji pokazuje, że MACD nie sprawdza się w krótkoterminowym transakcjach.

Pomimo tych wad, MACD może być przydatnym narzędziem w długoterminowych transakcjach jak pokazała symulacja w której dzięki wskaźnikowi straty były znacznie niższe niż ogólny spadek wartości akcji.

Podsumowując, MACD najlepiej sprawdza się jako element strategii inwestycyjnej, ale nie powinien być jedynym elementem branym pod uwagę.